

Worksheet: 04 Port forwarding en IPv6

Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

- Je kan de functie van de verschillende lagen van het OSI model en TCP/IP model toelichten
 - Laag 3: Netwerklaag
 - Je begrijpt wat IPv6 is en waarom het nodig is
 - Je leert over migratietechnieken naar IPv6: Dual Stack, Tunneling en Translation
 - Je begrijpt het formaat van een IPv6-adres en kan een IPv6-adres correct inkorten
 - Je begrijpt de rol van routers bij netwerkcommunicatie, inclusief het verschil tussen public- en private IP adressen
- Je configureert Port-Forwarding, om een lokale webserver via het Internet te benaderen

Wat moet je kennen:

Behoefte naar IPv6

De **IPv4 adressen raken op** terwijl er meer apparaten aan het Internet gekoppeld worden

- IPv6 vervangt IPv4, dat sinds de jaren '80 wordt gebruikt wordt. Het is de nieuwste versie van het Internet Protocol, dat wordt gebruikt om apparaten te identificeren en te communiceren over een netwerk

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : arnhem.chello.nl
Description . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Physical Address. . . . . : A0-59-50-F1-F8-33
DHCP Enabled . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . : 2a02:a210:a0c2:8a80:3db4:9cd4:43d5:ef5f(Preferring)
Temporary IPv6 Address. . . . . : 2a02:a210:a0c2:8a80:d951:10ee:ad40:ec28(Preferring)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2e05:f7a0:e655:6d9%13(Preferring)
IPv4 Address. . . . . : 10.0.24.118(Preferring)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : vrijdag 22 september 2023 17:24:17
Lease Expires . . . . . : zondag 24 september 2023 16:24:57
Default Gateway . . . . . : fe80::26a0:74ff:fe73:4fa6%13
10.0.24.1
```

IPv6 vs IPv4		
Eigenschap	IPv6	IPv4
Adreslengte	128-bits	32-bits
Aantal adressen	340 undeciljard 340.282.366.920.938.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	4.3 miljard 4.300.000.000
Adresnotatie	Hexadecimaal xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx	Decimaal x.x.x.x
Beveiliging	Standaard (IPsec)	Optioneel (IPsec)
NAT nodig?	Nee, alle IP adressen zijn routerbaar	Ja, private IP adressen moeten omgezet worden naar een public adres

IPv6 behoefte en Internet of Things

Het internet wordt steeds meer een Internet of Things (IoT). De apparaten die toegang hebben tot Internet zijn niet langer alleen computers, tablets en smartphones. De met sensoren uitgeruste, Internet ready apparaten zullen alles omvatten, van auto's en biomedische apparaten tot huishoudelijke apparaten en natuurlijke ecosystemen. Met een toenemende aantal apparaten die aan het Internet gekoppeld worden, een beperkt aantal beschikbare public IPv4-adressen, de problemen met NAT en het IoT, is de tijd gekomen om de overgang naar IPv6 te beginnen

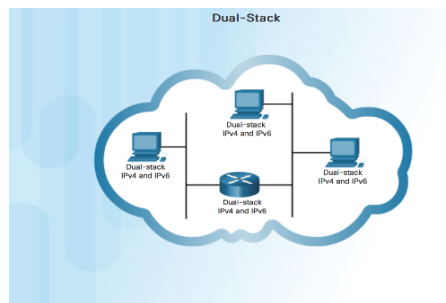
Overgang IPv4 naar IPv6

Voor de overgangsjaren zullen **zowel IPv4 en IPv6 in de netwerken** gebruikt worden.

Hiervoor zijn verschillende protocollen en technieken beschikbaar om netwerken te migreren naar IPv6. De migratietechnieken zijn verdeeld in de volgende categorieën:

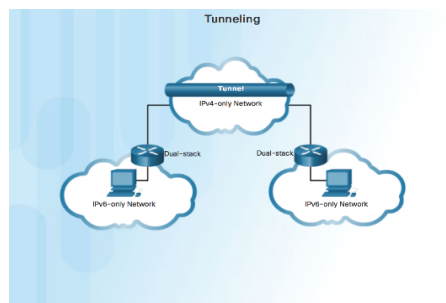
- **Dual stack:** apparaten werken met IPv4 and IPv6 protocol stacks tegelijk.
 - Apparaten kunnen kiezen welk protocol ze gebruiken op basis van wat beschikbaar is

Voorbeeld: Veel ISP's bieden klanten zowel IPv4- als IPv6-adressen aan. Zo kan een gebruiker toegang krijgen tot zowel oude als nieuwe websites en diensten



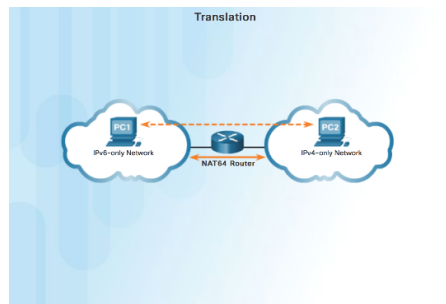
- **Tunneling:** methode om IPv6 pakketten over een IPv4 netwerk te transporteren. Het IPv6 packet wordt in een IPv4 packet geplaatst (ingekapseld)
 - Dit is handig als het netwerk alleen IPv4 ondersteunt, maar je toch IPv6-verkeer wilt verzenden Wanneer er geen native IPv6-connectiviteit is, maar je toch IPv6 moet gebruiken

Voorbeeld: 6to4-tunneling stelt een apparaat in staat om IPv6-verkeer via een IPv4-netwerk te sturen. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor een thuisnetwerk dat alleen IPv4 ondersteunt



- **Translation:** NAT64 en DNS64 vertaalt IPv6-verkeer naar IPv4-verkeer en omgekeerd. Dit is nuttig om communicatie mogelijk te maken tussen IPv6- en IPv4-apparaten
 - Geschikt voor omgevingen waar sommige apparaten alleen IPv4 en andere alleen IPv6 ondersteunen

Voorbeeld: Een bedrijf met oudere systemen die alleen IPv4 ondersteunen, maar dat ook nieuwe IPv6-apparaten wil toevoegen



Hexadecimaal en IPv6 Adressen

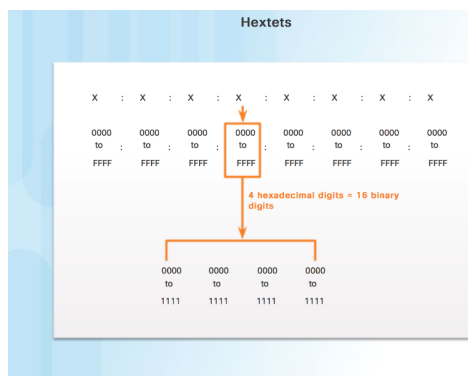
Om IPv6-adressen te begrijpen, moet je hexadecimaal naar decimaal kunnen converteren en vice versa

- **Hexadecimaal** is een talstelsel met een basis (grondtal) van zestien, waarbij de cijfers **0 tot en met 9** en de letters **A tot en met F** worden gebruikt
- Het is gemakkelijker om een waarde uit te drukken als een enkel hexadecimaal cijfer dan als vier binaire bits
- **Hexadecimaal** wordt gebruikt om **IPv6-adressen** en **MAC-adressen** weer te geven

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

IPv6-adres

- IPv6-adressen zijn 128 bits
- Het formaat is **x: x: x: x: x: x: x: x**, waarbij elke "x" uit vier hexadecimale waarden bestaat
- Hextet is de niet-officiële term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een segment van 16 bits of vier hexadecimale waarden



Voorbeelden van IPv6-adressen zijn:

- 2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
- 2001:0db8:0000:00a3:abcd:0000:0000:1234

IPv6 adres inkorten

Je kan een IPv6-adres **inkorten** door **nullen aan het begin weg te laten** (omit any leading 0s)

Voorbeelden:

- **01ab** wordt 1ab
- **09f0** wordt 9f0
- **0a00** wordt a00
- **00ab** wordt ab

omit any leading 0s

Type	IPv6 Formaat
Normaal	2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
Ingekort	2001 : db8 : 0 : 1111 : 0 : 0 : 0 : 200

Een "double colon" (::) **vervangt** een enkele of aaneengesloten hextets die uit nullen bestaat

Voorbeeld:

- 2001:db8:cafe:1:**0:0:0**:1 (leading 0s omitted) wordt 2001:db8:cafe:1::**1**

Let op: de double colon (::) mag maar één keer uitgevoerd worden in het ipv6 adres

Double colon (::)

Type	IPv6 Formaat
Normaal	2001 : db8 : 0 : 1111 : 0 : 0 : 0 : 200
Ingekort	2001 : db8 : 0 : 1111 :: 200

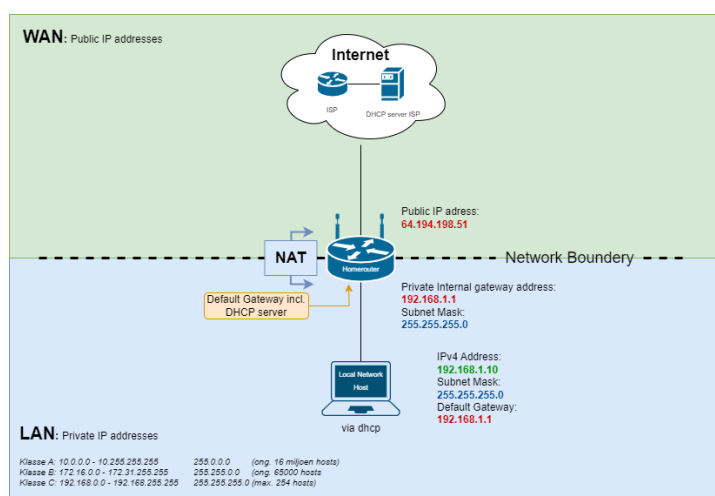
Router als de gateway

Elke host op een netwerk moet de router gebruiken als router (gateway) naar andere netwerken. Een thuisrouter fungeert als gateway naar het Internet

Daarom moet elke host het IPv4-adres kennen van de routerinterface die is verbonden met het netwerk waarop de host is aangesloten. Dit adres staat bekend als het standaard gatewayadres

Het kan statisch worden geconfigureerd op de host of dynamisch worden ontvangen door DHCP

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : arnhem.chello.nl
Description . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Physical Address. . . . . : A0-59-50-F1-F8-33
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . : 2a02:a210:a0c2:8a80:3db4:9cd4:43d5:ef5f(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . : 2a02:a210:a0c2:8a80:d951:10ee:ad40:ec28(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::2a05:f7e0:e655:6d9%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.0.24.118(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : vrijdag 22 september 2023 17:24:17
Lease Expires . . . . . : zondag 24 september 2023 16:24:57
Default Gateway . . . . . : fe80::26a0:74ff:fe73:4fa6%13
                          10.0.24.1
```



Wanneer een draadloze router wordt geconfigureerd als een DHCP-server, wordt het interne IPv4-adres opgegeven als de standaardgateway voor DHCP-clients

Een router verbindt meerdere netwerken en bepaalt de beste route voor gegevens om van het ene netwerk naar het andere te gaan

In een thuisnetwerk vertaalt de router private IP-adressen naar een public IP-adres via NAT (Network Address

Translation), zodat meerdere apparaten via één public IP het Internet kunnen bereiken

Public vs. Private adres:

- **Public adres:** Uniek op het internet en direct toegankelijk
- **Private adres:** Alleen binnen het lokale netwerk gebruikt

Veel internetproviders gebruiken ook DHCP-servers om IPv4-adressen te verstrekken aan de WAN interface van de draadloze router die bij hun klanten geplaatst is

- Het externe netwerk is het netwerk dat te bereiken is via de WAN (Internetszijde) van de router
- De draadloze router is de grens tussen het lokale interne netwerk en het externe internet

Wat moet je kunnen:

Je voorziet vergroot het WiFi-bereik in een thuisnetwerk. En stelt IP-reservaties op een homerouter in, zodat end-devices een vast IP-adres krijgen via de DHCP service van de homerouter

Doel:

Je kan een het WiFi-bereik vergroten, door een extra homerouter in het netwerk te plaatsen en je geeft in de DHCP-service van de homerouter aan welke MAC-adressen een vast IP-adres ontvangen

Praktijkvoorbeeld:

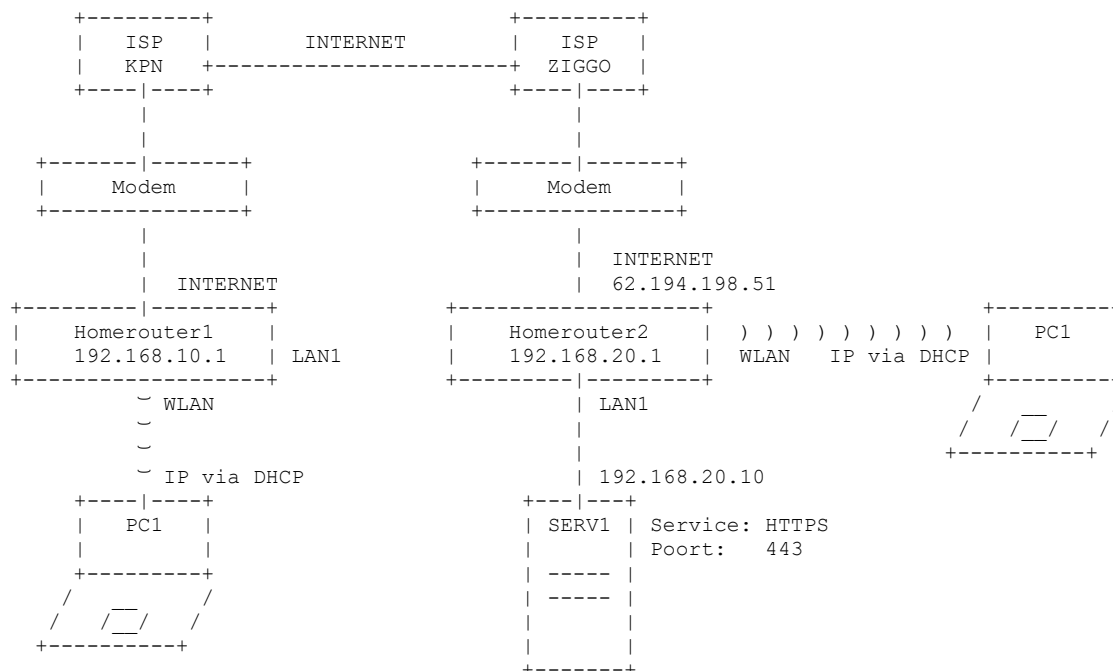
Stel dat we een netwerk gaan maken voor een thuisomgeving met de volgende vereisten:

- Het thuisnetwerk van homerouter 1 is volledig ingesteld en werkend. PC1 kan zonder problemen via ISP KPN het Internet op
- Het modem van de ISP Ziggo is verbonden aan de INTERNET poort van homerouter2 en de LAN en WLAN is al ingesteld
- Thuisserver1 (SERV1) is via LAN1 poort verbonden met Homerouter2 en heeft een vast IP adres
- De thuisserver heeft een service aan staan die het protocol HTTPS (poort 443) gebruikt
- De thuisserver moet via een ander thuisnetwerk (het netwerk van homerouter 1) via het Internet bereikbaar zijn

Topologie:

Netwerkadres: 192.168.10.0 /24

Netwerkadres: 192.168.20.0 /24



4. **Benaderen / testen:** je kan nu de webserver via het Internet bereiken door in een browser het public IP-adres van de homerouter op te geven, gevolgd door het External Port Number. *Bijvoorbeeld: 62.194.198.51:443*

Door de ingestelde port forwarding wordt het verkeer nu doorgestuurd naar 192.168.20.10:443

Risico's van Port forwarding:

- **Veiligheidsrisico's:** Toegang van buitenaf kan misbruikt worden door kwaadwillende
 - **Gebruik een niet-standaard poort** om te voorkomen dat je server het doelwit wordt van veelvoorkomende aanvallen die gericht zijn op standaardpoorten, zoals 443
 - **Gebruik een hoog poortnummer:** Kies een poortnummer boven de 1024, bij voorkeur in het bereik van 1024 - 49151, omdat deze poorten vaak minder worden gescand door aanvallers. **Voorbeelden: 8443, 8444, 10443, 1443**
 - **Gebruik een poortnummer dat verband houdt met de service:**
 - 8443 wordt vaak gebruikt als alternatief voor 443 en is daardoor makkelijk te onthouden voor HTTPS-verkeer
 - 10443 of 11443 zijn variaties die nog steeds herkenbaar zijn als een poort die met 443 te maken heeft
- **Oplossingen:** Gebruik altijd sterke wachtwoorden, beperkingen op inkomende IP-adressen, gebruik van een VPN